Universidad de Cundinamarca

Desarrollo de Aplicaciones Nativas para Dispositivos Móviles

Informe de Avance

Actividad 1 — R1-A1-S3: Exploradores del entorno móvil

Prototipo de aplicación móvil: TaskStudy

Presentado por:

Castro Esquivel Brayan Alexander,

Galindo Gomez Sara Valeria y Mogollón Monsalve Brandon David

Presentado a:

Callejas Sandoval Iván Darío

Ingeniería de Software

2026

Repositorio del proyecto:

https://github.com/saragalindo1802-glitch/TaskStudy

1. Introducción

La organización del tiempo académico es uno de los principales retos que enfrentan los estudiantes universitarios, quienes deben distribuir su atención entre distintas asignaturas, entregas, trabajos prácticos y actividades complementarias. La ausencia de una herramienta centralizada suele traducirse en olvido de fechas de entrega, acumulación de tareas y dificultad para priorizar el trabajo académico. Este proyecto surge como respuesta a dicha necesidad y propone el desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android orientada a la gestión de tareas académicas.

El presente documento corresponde al informe de avance de la Actividad 1 (R1-A1-S3), en el cual se documenta el proceso de análisis, diseño y construcción inicial del prototipo denominado TaskStudy. Se describen la funcionalidad propuesta, los requerimientos definidos, el diseño preliminar de la interfaz, las decisiones tomadas durante el desarrollo y las mejoras identificadas para etapas posteriores del proyecto.

2. Descripción funcional

TaskStudy es una aplicación móvil dirigida a estudiantes universitarios que necesitan organizar y dar seguimiento a las tareas asociadas a sus asignaturas. La aplicación permite al usuario registrar una cuenta e iniciar sesión, crear nuevas tareas asociadas a una materia específica, adjuntar los archivos o documentos necesarios para su desarrollo y establecer una fecha de entrega. Asimismo, el usuario puede consultar en la pantalla principal el listado de tareas pendientes para el día, marcar cada tarea como realizada una vez completada y revisar, desde una sección independiente, la totalidad de sus actividades organizadas por periodo (hoy, esta semana y próximas).

La función principal de la aplicación es, por tanto, centralizar en un solo espacio la información académica que normalmente se dispersa entre agendas físicas, mensajes y recordatorios informales, reduciendo así el riesgo de omitir entregas y facilitando la planificación del tiempo de estudio.

3. Estado actual del proyecto

A la fecha de este informe se cuenta con el diseño preliminar de la interfaz (mockups de alta fidelidad) y con la construcción inicial del proyecto en Android Studio, en el cual se han maquetado las cuatro pantallas principales del prototipo: inicio de sesión / registro, pantalla de inicio con el listado de tareas, formulario de creación de una nueva tarea y pantalla de actividades. Las vistas se desarrollaron utilizando layouts XML de Android (ConstraintLayout y LinearLayout), y se definió la estructura de navegación entre actividades mediante una barra de navegación inferior común a las pantallas principales.

Aún no se ha implementado la lógica de negocio (persistencia de datos, autenticación real ni manejo de archivos adjuntos), lo cual es coherente con el alcance definido para esta primera actividad, centrada en la base del proyecto y el diseño del prototipo. El siguiente hito del proyecto es conectar las vistas ya construidas con los modelos de datos y la navegación funcional entre actividades.

4. Requerimientos

A partir de la descripción funcional se definieron los siguientes requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF), los cuales guiaron el diseño de las pantallas y la estructura de navegación del prototipo.

Código	Tipo	Descripción
RF01	Funcional	El usuario podrá crear una cuenta o iniciar sesión mediante correo electrónico, Google o Apple.
RF02	Funcional	El usuario podrá consultar el listado de tareas pendientes para el día en la pantalla de inicio.
RF03	Funcional	El usuario podrá registrar una nueva tarea indicando materia, archivos adjuntos y fecha de entrega.
RF04	Funcional	El usuario podrá marcar una tarea como realizada.
RF05	Funcional	El usuario podrá consultar sus actividades filtradas por Hoy, Esta semana y Próximas.
RNF01	No funcional	La interfaz debe ser clara, minimalista y de fácil comprensión para el usuario.
RNF02	No funcional	La navegación entre pantallas debe ser consistente mediante una barra inferior común.
RNF03	No funcional	El tiempo de respuesta de la interfaz debe ser inmediato al no depender aún de servicios externos.

5. Diseño preliminar del prototipo

El diseño preliminar de alta fidelidad se elaboró considerando los requerimientos definidos en la sección anterior, procurando coherencia entre la información que necesita el usuario y la disposición visual de cada pantalla. La Figura 1 presenta las cuatro pantallas principales del prototipo de interfaz: inicio de sesión (Sign In), inicio con el listado de tareas del día (Home), formulario para agregar una nueva tarea (New Task) y pantalla de actividades organizadas por periodo (Activities).

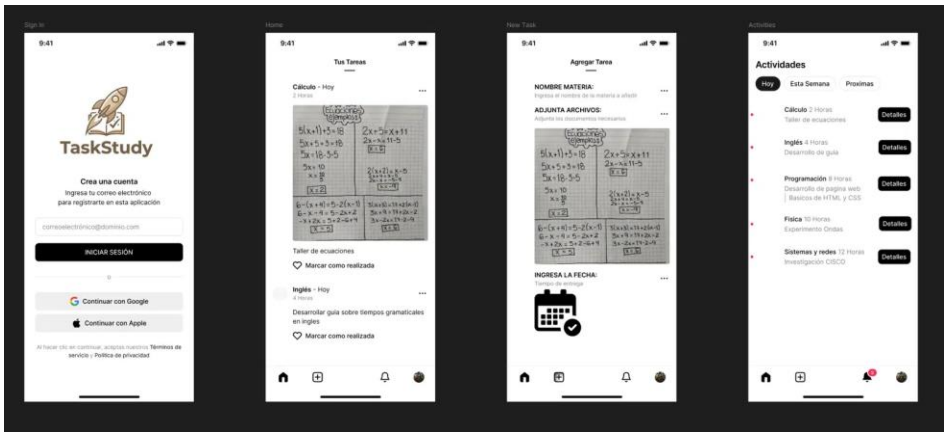


Figura 1. *Mockup de alta fidelidad de las pantallas principales de TaskStudy: Sign In, Home, New Task y Activities.*

En la pantalla de inicio de sesión (Sign In) se prioriza un formulario simple con la opción de registro mediante correo electrónico o mediante proveedores externos (Google y Apple), atendiendo al requerimiento RF01. La pantalla de inicio (Home) muestra las tareas del día ordenadas por materia, cada una con su tiempo estimado, una imagen o evidencia adjunta y la opción de marcarla como realizada, en línea con los requerimientos RF02 y RF04. La pantalla

de creación de tareas (New Task) reproduce los mismos campos de información que se visualizan posteriormente en el listado, garantizando coherencia entre lo que el usuario ingresa y lo que la aplicación muestra (RF03). Finalmente, la pantalla de actividades (Activities) organiza las tareas mediante pestañas de filtro (Hoy, Esta semana, Próximas), respondiendo al requerimiento RF05.

Cada pantalla mantiene una barra de navegación inferior común, con accesos directos a inicio, creación de tarea, notificaciones y perfil del usuario, lo que da cumplimiento al requerimiento no funcional RNF02 sobre consistencia en la navegación. El flujo de navegación propuesto es el siguiente:

INICIO DE SESIÓN → HOME → NUEVA TAREA → HOME (actualizado)
↳ ACTIVIDADES (Hoy / Esta semana / Próximas) → DETALLE DE TAREA

Desde la pantalla Home el usuario puede dirigirse a la creación de una nueva tarea (ícono "+") o a la pantalla de actividades (ícono de perfil o notificaciones, según la iteración final del menú), y en todos los casos puede retornar a inicio mediante el ícono de casa de la barra inferior.

6. Construcción del prototipo en Android Studio

A partir del diseño preliminar se creó el proyecto "TaskStudy" en Android Studio y se maquetaron las vistas correspondientes a cada pantalla del mockup mediante archivos de layout XML (activity_sign_in.xml, activity_home.xml, activity_activities.xml y activity_new_task.xml), organizados dentro de los paquetes adapter, data y model del proyecto.

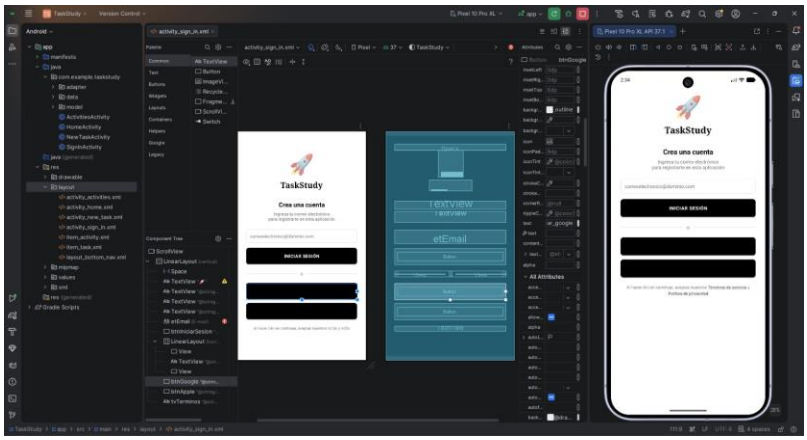


Figura 2. *Vista del layout activity_sign_in.xml en el editor de diseño de Android Studio, junto con su previsualización en el emulador.*

La Figura 2 muestra la maquetación de la pantalla de inicio de sesión, en la que se construyó el árbol de componentes (LinearLayout, TextView, EditText etEmail y botones btnIniciarSesion, btnGoogle y btnApple), replicando fielmente la estructura definida en el mockup de alta fidelidad.

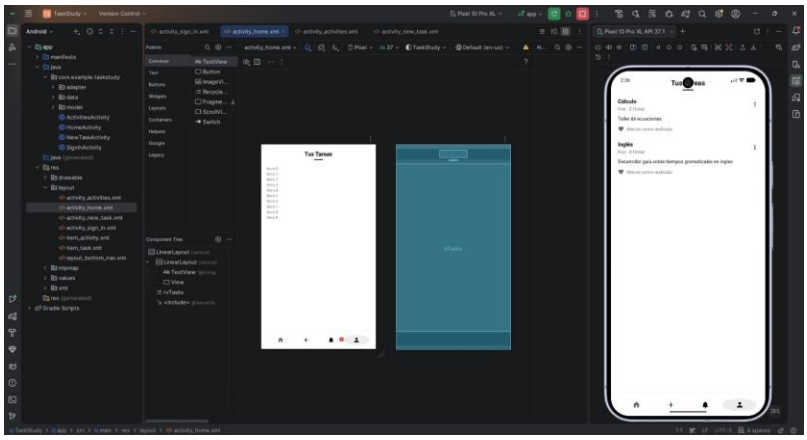


Figura 3. *Vista del layout activity_home.xml, con el RecyclerView rvTasks para el listado dinámico de tareas.*

En la Figura 3 se observa la pantalla de inicio (Home), en la cual se incorporó un componente RecyclerView (rvTasks) que permitirá renderizar de forma dinámica el listado de tareas del usuario a partir de un adaptador, en lugar de elementos estáticos, lo que sienta la base técnica para la futura conexión con una fuente de datos.

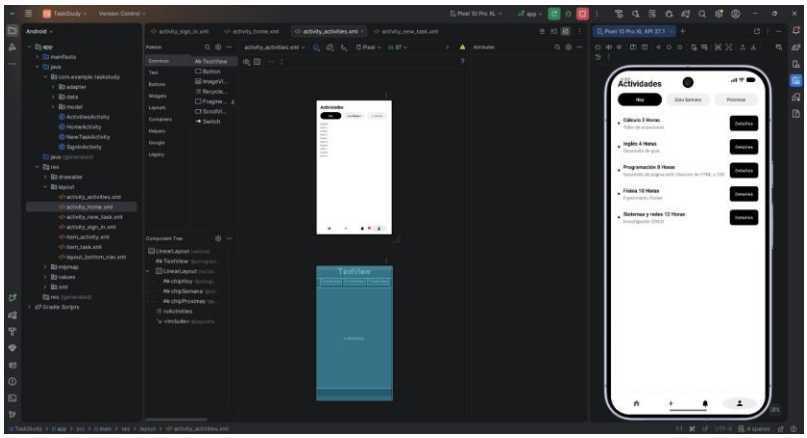


Figura 4. *Vista del layout activity_activities.xml, con el filtro por chips (Hoy, Esta semana, Próximas) y el RecyclerView rvActivities.*

La Figura 4 presenta la pantalla de actividades, en la que se implementaron tres elementos de filtro (chipHoy, chipSemana, chipProximas) sobre un LinearLayout horizontal y un RecyclerView (rvActivities) para el listado de actividades filtradas, dando cumplimiento al requerimiento RF05.

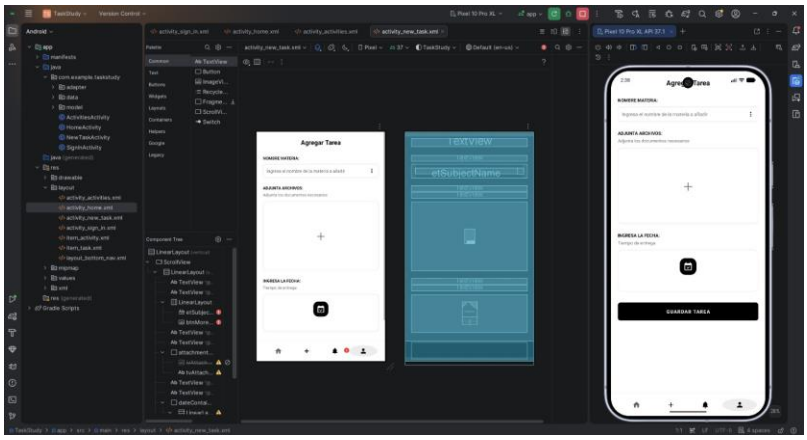


Figura 5. *Vista del layout activity_new_task.xml, con el formulario de creación de tareas dentro de un ScrollView.*

Finalmente, la Figura 5 muestra el formulario de creación de tareas, contenido dentro de un ScrollView para permitir el desplazamiento cuando el contenido excede el alto de la pantalla, e integrado por los campos etSubjectName (nombre de la materia), un contenedor de adjuntos (attachmentContainer) y un selector de fecha (dateContainer), en correspondencia directa con el requerimiento RF03.

7. Decisiones y ajustes realizados

Durante el proceso de maquetación se identificaron algunos hallazgos al comparar el diseño preliminar con los requerimientos definidos, los cuales dieron lugar a ajustes puntuales en la interfaz. La Tabla 2 resume dichos hallazgos, su causa, el ajuste realizado y el resultado obtenido.

Hallazgo	Causa	Ajuste realizado	Resultado
El listado de tareas se maquetó inicialmente con elementos fijos.	El diseño estático no permitía anticipar el comportamiento con datos reales.	Se reemplazó por un RecyclerView (rvTasks) con un ítem reutilizable (item_task.xml).	Listado preparado para datos dinámicos y de fácil mantenimiento.
La barra de navegación inferior se repetía en cada pantalla.	Duplicación de código y riesgo de inconsistencias entre pantallas.	Se extrajo a un layout independiente (layout_bottom_nav.xml) e incluido mediante <include>.	Mayor consistencia visual y reducción de código repetido.
Los campos del formulario de nueva tarea no tenían identificadores claros.	Dificultad prevista para conectar la interfaz con la lógica de la aplicación.	Se asignaron identificadores descriptivos (etSubjectName, ivAttach, tvAttach).	Facilita la futura vinculación con el modelo de datos.

Estos ajustes no modifican el alcance funcional definido para la aplicación, pero mejoran la base técnica del proyecto de cara a la incorporación de la lógica de negocio en actividades posteriores.

8. Mejoras propuestas

A partir de los hallazgos anteriores y de la revisión general del prototipo, se proponen las siguientes mejoras para las próximas etapas del proyecto:

- Mejoras de interfaz: unificar la paleta tipográfica y de espaciados entre pantallas, y aumentar el contraste de los botones secundarios (Google, Apple) respecto al botón principal.
- Mejoras de experiencia de usuario (UX): incorporar retroalimentación visual (por ejemplo, una animación o cambio de estado) al marcar una tarea como realizada.
- Mejoras técnicas: implementar el adaptador del RecyclerView con datos de prueba (mock data) para validar el comportamiento del listado antes de conectar una fuente de datos real.
- Mejoras futuras: incorporar almacenamiento local o en la nube para las tareas y archivos adjuntos, así como autenticación real mediante Firebase u otro servicio equivalente.

9. Conclusiones

El desarrollo de esta primera actividad permitió establecer una base sólida para el proyecto TaskStudy, partiendo de la identificación de una necesidad real del usuario estudiante, la definición de requerimientos funcionales y no funcionales claros, y su traducción en un diseño preliminar coherente. La construcción de las pantallas en Android Studio confirmó la viabilidad técnica del diseño propuesto y permitió identificar ajustes tempranos, como la incorporación de componentes reutilizables (RecyclerView, layout de navegación incluido), que facilitarán el desarrollo de las funcionalidades en las siguientes actividades del proyecto.

Como siguiente paso, se plantea implementar la navegación funcional entre las actividades ya maquetadas y comenzar la conexión de las vistas con un modelo de datos inicial, de manera que el prototipo evolucione de una maqueta estática a una aplicación con comportamiento dinámico.

Referencias

Google. (2024). *Android Developers: Guía para desarrolladores.* Google LLC. https://developer.android.com/

Universidad de Cundinamarca. (2026). *Guía de actividad 1 — R1-A1-S3: Exploradores del entorno móvil*. Desarrollo de Aplicaciones Nativas para Dispositivos Móviles.

Castro Esquivel, B. A., Galindo Gómez, S. V. y Mogollón Monsalve, B. D. (2026). TaskStudy [Repositorio de GitHub]. https://github.com/saragalindo1802-glitch/TaskStudy